FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SOROCABA
"JOSÉ CRESPO GONZALES"

Arthur Gaspare Camzano
Felipe Ferreira De Souza
Gabriel Silva
Luiz Felipe Glauser Lucas
Giovanni Camargo Maruccio

MÓDULO FINANCEIRO DE ERP:
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E INTEGRAÇÃO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Sorocaba
2026

Arthur Gaspare Camzano
Felipe Ferreira De Souza
Gabriel Silva
Luiz Felipe Glauser Lucas
Giovanni Camargo Maruccio

MÓDULO FINANCEIRO DE ERP:
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E INTEGRAÇÃO COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Documentação técnica apresentada à disciplina de Projeto Integrador II, do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Fatec Sorocaba, como parte das atividades de desenvolvimento de software em parceria com a empresa Agiw.

Orientador: Prof. César Munari

Sorocaba
2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO

O presente documento descreve os requisitos levantados e as decisões de projeto para o desenvolvimento de um módulo financeiro de conciliação bancária integrado a um sistema de ERP (Enterprise Resource Planning) existente. O trabalho é desenvolvido em parceria com a empresa Agiw, no contexto da disciplina de Projeto Integrador II da Fatec Sorocaba, sob orientação do Prof. César Munari.

O objetivo central é criar uma solução que permita conectar os lançamentos financeiros registrados dentro do ERP com as movimentações reais obtidas diretamente dos bancos parceiros, garantindo rastreabilidade, consistência e controle das operações financeiras da empresa usuária do sistema.

2 OBJETIVO

Desenvolver um módulo financeiro para o ERP da Agiw, capaz de realizar a conciliação bancária de forma estruturada, integrando os dados do sistema com os extratos das instituições financeiras parceiras. O módulo visa automatizar tarefas repetitivas, reduzir erros operacionais e oferecer ao usuário uma visão clara e consolidada das movimentações financeiras.

São objetivos específicos do projeto:

- Permitir o cadastro e a gestão de agências bancárias e contas no sistema;
- Importar extratos bancários em diferentes formatos (TXT, XLS, OFX, entre outros);
- Oferecer uma interface de conciliação que compare movimentos do sistema com o extrato bancário;
- Implementar bloqueio de períodos já conciliados para evitar alterações indevidas;
- Registrar lançamentos avulsos como tarifas bancárias;
- Gerenciar transferências entre contas cadastradas no sistema;

- Integrar-se às APIs dos principais bancos: Itaú, Bradesco e Banco do Brasil.

3 REQUISITOS LEVANTADOS

A seguir, são apresentados os requisitos funcionais levantados durante as reuniões com a empresa parceira Agiw. Os requisitos foram organizados em grupos temáticos para facilitar a compreensão e o planejamento do desenvolvimento.

3.1 Cadastro de Agências, Contas e Credenciais

O módulo deve permitir o cadastro completo das agências bancárias com as quais a empresa opera. Para cada agência e conta, deverão ser armazenadas as credenciais necessárias para integração com os bancos, incluindo:

- Usuários e senhas de acesso;
- Tokens de autenticação;
- Chaves de API (API Keys) fornecidas pelas instituições financeiras.

A tela de cadastro deve oferecer filtros por agência e conta bancária, além de possibilitar alterações nas configurações a qualquer momento, desde que o período correspondente não esteja bloqueado.

3.2 Importação de Extratos Bancários

O sistema deverá importar os extratos bancários diretamente das APIs dos bancos parceiros (Itaú, Bradesco e Banco do Brasil) em ambiente sandbox. Adicionalmente, deve ser possível importar arquivos nos formatos TXT, XLS/XLSX e OFX, com a definição de um período (data inicial e data final) para o qual o extrato será carregado.

Todas as transações contidas no extrato do período selecionado devem ser exibidas e confrontadas com os lançamentos presentes no sistema, contemplando entradas (recebimentos) e saídas (pagamentos).

3.3 Conciliação Bancária

A conciliação bancária é o processo central do módulo. A tela de conciliação será dividida em dois lados:

- Lado esquerdo — Extrato do Sistema: exibe todos os movimentos registrados no ERP, incluindo contas a pagar e a receber lançadas internamente;
- Lado direito — Extrato Bancário: exibe as transações retornadas pelo banco via API ou arquivo importado.

Para conciliar, o usuário seleciona um lançamento de cada lado e os valores devem ser exatamente iguais para que a conciliação seja confirmada. Não é permitido conciliar valores divergentes.

O módulo contempla dois cenários distintos de conciliação:

- Cenário 1 — Primeiro passo (1ª Parte): lançamentos presentes em ambos os lados, nos quais o sistema já registrou a movimentação e o banco confirma a transação;
- Cenário 2 — Segundo passo (2ª Parte): lançamentos que existem no extrato bancário, mas ainda não foram registrados no ERP. Neste caso, o usuário deverá buscar o lançamento correspondente em contas a pagar ou a receber e vinculá-lo manualmente, realizando a movimentação no sistema.

A identificação visual dos lançamentos pendentes segue o seguinte padrão de cores:

- Vermelho: lançamentos em contas a pagar que ainda não foram pagos e estão pendentes de conciliação;

- Azul: lançamentos em contas a receber que ainda não foram recebidos e estão pendentes de conciliação.

O módulo também permitirá o fracionamento de lançamentos. Por exemplo, se um pagamento de R$ 2.000,00 foi parcelado em duas vezes de R$ 1.000,00, o usuário poderá dividir o lançamento original e conciliar cada parcela individualmente. Esta funcionalidade está disponível apenas na segunda parte da conciliação. Filtros por nome, data e outros critérios estarão disponíveis para facilitar a localização dos lançamentos.

3.4 Bloqueio de Período

O sistema deverá oferecer a funcionalidade de bloqueio de período. Após o usuário definir uma data de corte (por exemplo, até o dia 20 de determinado mês), nenhuma alteração poderá ser realizada nos lançamentos ou conciliações anteriores a essa data. Esse mecanismo garante a integridade dos dados financeiros já processados e auditados.

3.5 Lançamentos Avulsos — Tarifas e Outras Despesas

O módulo permitirá a inclusão de lançamentos avulsos, como tarifas bancárias, que não necessariamente estão vinculados a um pedido, nota fiscal ou qualquer outro documento do ERP. Esses lançamentos poderão ser inseridos de forma independente e, se recorrentes, o sistema sugerirá automaticamente o preenchimento de campos como agência, conta, centro de custo e histórico, com base no histórico de lançamentos similares dentro de um determinado período.

3.6 Transferência Entre Contas

O módulo contemplará a transferência de valores entre contas bancárias previamente cadastradas no sistema. Ao realizar uma transferência, o sistema deverá gerar automaticamente:

- Um movimento de saída na conta de origem;
- Um movimento de entrada na conta de destino.

Importante observação: no processo de conciliação, apenas um dos lados da transferência (geralmente o lançamento realizado) ficará registrado automaticamente. O recebimento na conta de destino deverá ser conciliado manualmente, pois pode ocorrer em data diferente ou depender de confirmação bancária.

O sistema também apresentará sugestões de transferências recorrentes com base no histórico de operações, agilizando o trabalho do usuário.

3.7 Saldos e Filtros

O módulo deverá exibir o saldo inicial tanto do sistema quanto do banco, possibilitando a comparação e identificação de divergências desde o início do período. Três tipos de filtros serão disponibilizados:

- Filtros globais: aplicados a toda a página de conciliação, exibindo totalizadores gerais;
- Filtros do lado sistema: aplicados exclusivamente ao extrato interno do ERP;
- Filtros do lado banco: aplicados exclusivamente ao extrato bancário importado.

4 STACK TECNOLÓGICA

O desenvolvimento do módulo seguirá a arquitetura e as tecnologias já utilizadas no ERP da Agiw, conforme definido pelo analista técnico responsável. Abaixo estão descritas as tecnologias que compõem a solução:

4.1 Frontend

- Framework: Angular — framework TypeScript para desenvolvimento de aplicações web SPA (Single Page Application);
- Biblioteca de componentes: PrimeNG — conjunto de componentes visuais ricos para Angular, amplamente utilizado em aplicações corporativas.

4.2 Backend — APIs

- Runtime: Node.js — ambiente de execução JavaScript no servidor;
- Framework: NestJS — framework modular e escalável para construção de APIs RESTful;
- ORM: Prisma — ORM moderno para TypeScript/Node.js, com tipagem forte e integração nativa com SQL Server.

4.3 Banco de Dados

- SQL Server — sistema gerenciador de banco de dados relacional da Microsoft, já utilizado no ERP legado.

4.4 ERP Legado

- O sistema ERP existente é desenvolvido em Delphi. Qualquer alteração ou integração com o sistema legado deverá ser solicitada ao analista técnico responsável, não sendo permitido ao time de desenvolvimento realizar alterações autônomas nessa base de código.

4.5 APIs Bancárias

- As integrações serão realizadas com as APIs oficiais dos bancos Itaú, Bradesco e Banco do Brasil;
- O ambiente utilizado para desenvolvimento e testes será o sandbox fornecido por cada banco;
- O padrão de programação e as diretrizes de consumo das APIs serão definidos e repassados pelo analista técnico da Agiw.

5 BANCOS SUPORTADOS

Na versão inicial do módulo, as integrações contemplarão as seguintes instituições financeiras:

- Itaú Unibanco S.A. — integração via API oficial do Itaú;
- Banco Bradesco S.A. — integração via API oficial do Bradesco;
- Banco do Brasil S.A. — integração via API oficial do Banco do Brasil.

Todos os desenvolvimentos serão realizados inicialmente em ambiente sandbox, garantindo que nenhuma transação real seja afetada durante a fase de testes. A migração para produção deverá ocorrer somente após aprovação do analista técnico e testes satisfatórios em todas as integrações.

6 SUGESTÕES E MELHORIAS

Com base nos requisitos levantados e nas boas práticas de desenvolvimento de módulos financeiros, a equipe propõe as seguintes sugestões e melhorias para enriquecer o produto:

6.1 Dashboard de Conciliação

Criação de um painel com indicadores visuais (KPIs) que exibam em tempo real: total de lançamentos conciliados, pendentes e bloqueados por período. Gráficos de evolução mensal ajudarão os gestores a acompanhar a saúde financeira da empresa de forma rápida e intuitiva.

6.2 Conciliação Automática por Regras

Implementação de um mecanismo de conciliação automática baseado em regras configuráveis. O sistema poderia conciliar automaticamente lançamentos com valores exatamente iguais, dentro de uma janela de dias configurável, reduzindo significativamente o trabalho manual do operador.

6.3 Importação Agendada de Extratos

Agendamento automático de importação dos extratos bancários via API, configurável por frequência (diária, semanal etc.). Isso garantiria que os dados do banco estejam sempre atualizados no sistema sem intervenção manual.

6.4 Notificações e Alertas

Sistema de notificações para alertar os usuários sobre divergências críticas, como lançamentos com mais de X dias sem conciliação, saldo bancário negativo ou diferença de saldo acima de um limite configurado.

6.5 Auditoria e Log de Ações

Registro detalhado de todas as ações realizadas no módulo: quem conciliou, quem bloqueou um período, quem realizou um lançamento avulso e quando. Esse log é fundamental para compliance e auditorias financeiras.

6.6 Exportação de Relatórios

Geração de relatórios de conciliação em formatos PDF e Excel, permitindo que o usuário exporte os dados para análise externa, envio a auditores ou arquivamento em conformidade com as exigências fiscais e contábeis.

6.7 Suporte a Múltiplas Moedas

Para empresas que operam com transações internacionais, o módulo poderia ser preparado para suportar múltiplas moedas, com conversão automática baseada na cotação do dia, facilitando a conciliação de contas em dólar, euro e outras divisas.

6.8 Inteligência Artificial para Sugestão de Conciliação

Uso de algoritmos de machine learning para sugerir correspondências entre lançamentos do sistema e do banco com base em padrões históricos, aumentando a precisão e agilizando o processo de conciliação manual.

7 RESTRIÇÕES E OBSERVAÇÕES

O desenvolvimento do módulo está sujeito às seguintes restrições:

- O time não possui acesso direto ao código-fonte do ERP em Delphi; todas as alterações ou integrações com o sistema legado devem ser solicitadas formalmente ao analista técnico da Agiw;
- Os dicionários de dados do projeto serão fornecidos pela empresa parceira, e o desenvolvimento deve seguir rigorosamente a nomenclatura e os padrões definidos;

- O padrão de programação e as convenções de código serão definidos e repassados pelo analista técnico, devendo ser seguidos por todos os integrantes do time;
- As integrações bancárias serão desenvolvidas e testadas exclusivamente em ambiente sandbox, sem acesso a contas ou dados bancários reais;
- O módulo de conciliação não poderá alterar lançamentos referentes a períodos bloqueados, independentemente do nível de acesso do usuário.

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este documento apresentou o levantamento inicial de requisitos para o módulo financeiro de conciliação bancária do ERP da Agiw, desenvolvido pela equipe de alunos da Fatec Sorocaba no âmbito do Projeto Integrador II. O módulo proposto tem o potencial de agregar grande valor à plataforma, automatizando processos críticos e reduzindo a margem de erros nas operações financeiras das empresas usuárias.

As próximas etapas incluem o recebimento dos dicionários de dados, a definição dos padrões de desenvolvimento, o acesso ao ambiente sandbox dos bancos e o início do desenvolvimento iterativo, com entregas parciais validadas junto à empresa parceira e ao orientador.

A equipe se compromete a seguir as normas técnicas definidas, manter a comunicação ativa com a Agiw e entregar um produto de qualidade, funcional e alinhado com as necessidades do negócio.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: Informação e documentação — referências — elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ANGULAR. Angular Documentation. Disponível em: https://angular.io/docs. Acesso em: abr. 2026.

NESTJS. NestJS — A progressive Node.js framework. Disponível em: https://nestjs.com. Acesso em: abr. 2026.

PRISMA. Prisma — Next-generation Node.js and TypeScript ORM. Disponível em: https://www.prisma.io. Acesso em: abr. 2026.

PRIMEFACES. PrimeNG — UI Component Library for Angular. Disponível em: https://primeng.org. Acesso em: abr. 2026.

BANCO DO BRASIL. Plataforma de APIs do Banco do Brasil. Disponível em: https://developers.bb.com.br. Acesso em: abr. 2026.

BRADESCO. Portal do Desenvolvedor Bradesco. Disponível em: https://developers.bradesco.com.br. Acesso em: abr. 2026.

ITAÚ UNIBANCO. APIs Itaú — Portal do Desenvolvedor. Disponível em: https://developer.itau.com.br. Acesso em: abr. 2026.